

UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR
FACULTAD DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA
ESCUELA DE INGENIERÍA DE SISTEMAS INFORMÁTICOS
SISTEMAS EMBEBIDOS I - EBB 115



TAREA 1:

“DISEÑO Y FABRICACIÓN DE UNA PLACA DE CIRCUITO IMPRESO (PCB)”

TUTOR RESPONSABLE:

MG. DENIS ALFREDO ALTUVE SANTAMARIA.

INTEGRANTES:

CARDOZA DIAZ, OSWALDO ISAIAS - CD15015
FRANCO DE LÓPEZ, INGRID JACQUELINE - FL18007
VÁSQUEZ ALEGRÍA, KEVIN DANIEL - VA18045
VÁSQUEZ MENJÍVAR, LUIS ENRIQUE - VM15037
CASTANEDA ROQUE, MARIO JOSUE - CR23036

GRUPO:

TEÓRICO 01

CIUDAD UNIVERSITARIA, 12 DE ABRIL DEL 2026

INDICE

Introducción	3
OBJETIVOS	4
Objetivo General:.....	4
Objetivos Específicos:.....	4
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD.....	5
Diseño en Eagle.....	5
CotizacionES en linea	11
CONCLUSIONES.....	16
BIBLIOGRAFÍAS	17
anexos	17

INTRODUCCIÓN

En la presente actividad se llevó a cabo el diseño y la fabricación de una placa de circuito impreso (PCB). Para el desarrollo del diseño se utilizó el software Autodesk Eagle, el cual permitió elaborar tanto el esquemático como la distribución de las pistas sobre la placa.

Posteriormente, se realizó la fabricación de la PCB mediante un proceso artesanal que incluyó la impresión del diseño en papel couché, la transferencia térmica sobre una placa de cobre, el revelado químico utilizando percloruro y la perforación de los puntos necesarios. Este procedimiento permitió obtener una placa funcional lista para el montaje de componentes electrónicos.

El desarrollo de esta práctica tiene como finalidad que podamos comprender de manera integral el proceso de creación de una PCB, desde su diseño digital hasta su materialización física, fortaleciendo así habilidades prácticas importantes dentro del campo de los sistemas embebidos.

OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL:

Diseñar y fabricar una placa de circuito impreso (PCB) mediante el uso de herramientas de diseño electrónico y técnicas artesanales, con el fin de aplicar los conocimientos teóricos adquiridos en clases.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

- Diseñar el circuito electrónico utilizando el software Autodesk Eagle, generando el esquemático y el diseño de la placa PCB.
- Organizar adecuadamente la distribución de los elementos y el trazado de pistas para asegurar un diseño funcional.
- Aplicar el método de transferencia térmica para trasladar el diseño impreso a la placa de cobre.
- Realizar el proceso de revelado químico para eliminar el cobre sobrante y obtener las pistas del circuito.
- Ejecutar la perforación de la placa en los puntos requeridos para facilitar el montaje de componentes electrónicos.
- Comprender de forma práctica cada una de las etapas involucradas en la fabricación de una PCB.

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

DISEÑO EN EAGLE

La presente actividad consistió en el diseño y la fabricación de una placa de circuito impreso (PCB) mediante el uso del software Autodesk Eagle y la aplicación de un proceso artesanal. El desarrollo del trabajo se llevó a cabo en diferentes etapas, las cuales permitieron transformar un diseño digital en una placa física funcional.

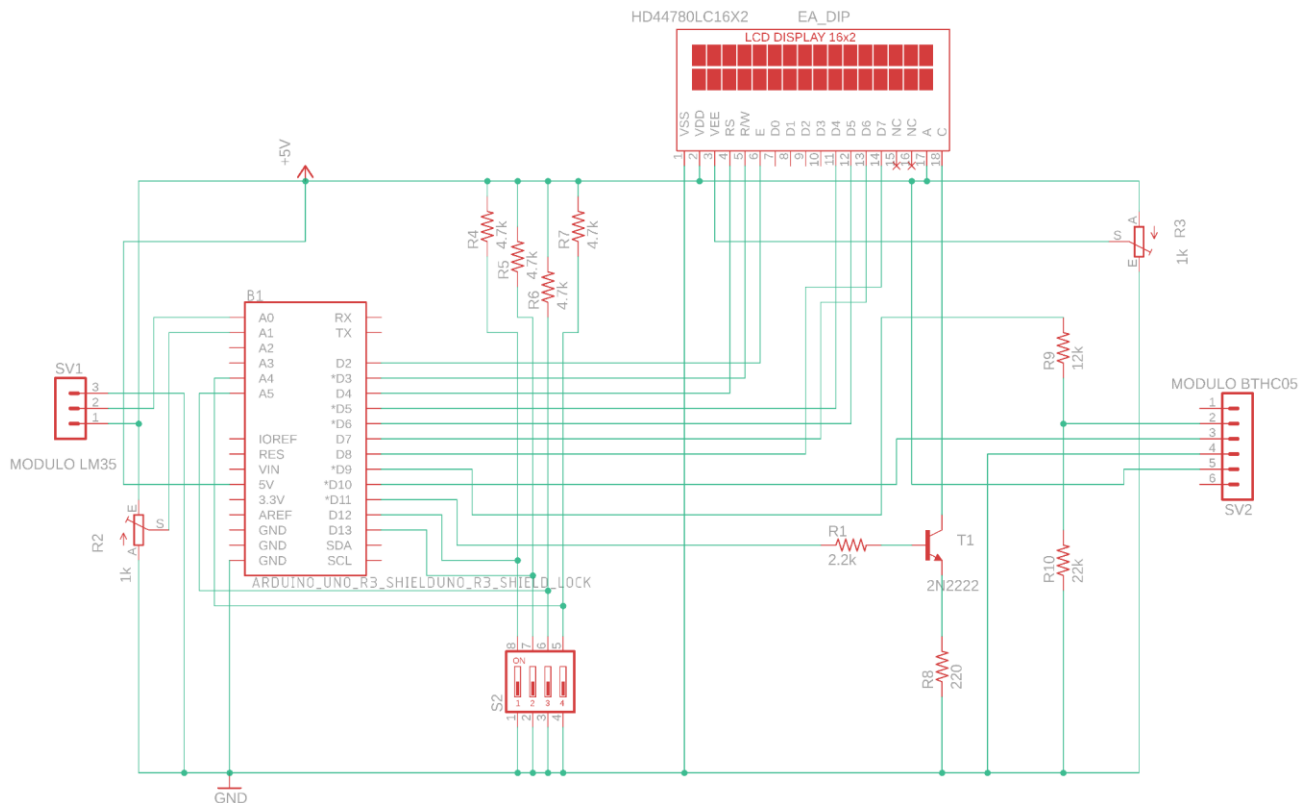


Figura 1: Diagrama Esquemático del Sistema

La Figura 1 presenta el diagrama esquemático del sistema, en el cual el Arduino Uno actúa como unidad de control principal. Se integran un módulo LCD 16x2 para la visualización, un sensor de temperatura LM35 para la adquisición de datos analógicos y un módulo Bluetooth HC-05 para comunicación inalámbrica. Asimismo, se incorporan resistencias de pull-up para el minidip switch y un transistor 2N2222 para el acondicionamiento de señales, garantizando niveles adecuados de operación.

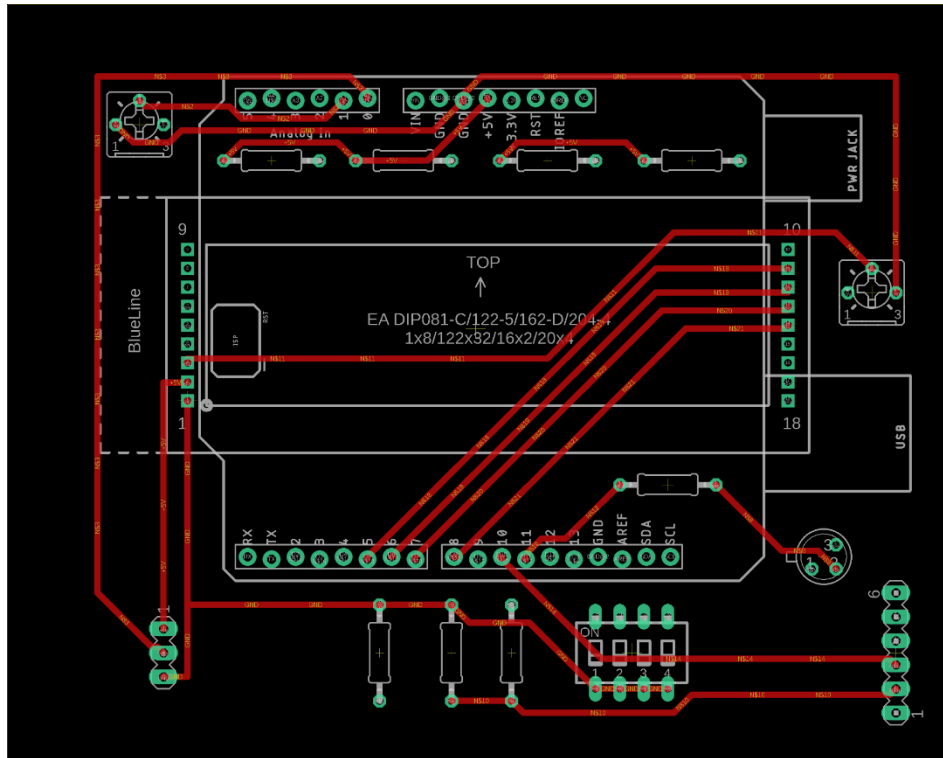


Figura 2: Diseño de Pistas - Capa Superior (Top Layer)

En la figura 2 se muestra el ruteado de las pistas en la cara superior de la PCB, identificadas en color rojo. Nos enfocamos en organizar los componentes de manera que las rutas fueran lo más directas posible, especialmente las señales que van hacia los pines digitales y analógicos del Arduino para evitar ruidos o interferencias en la shield

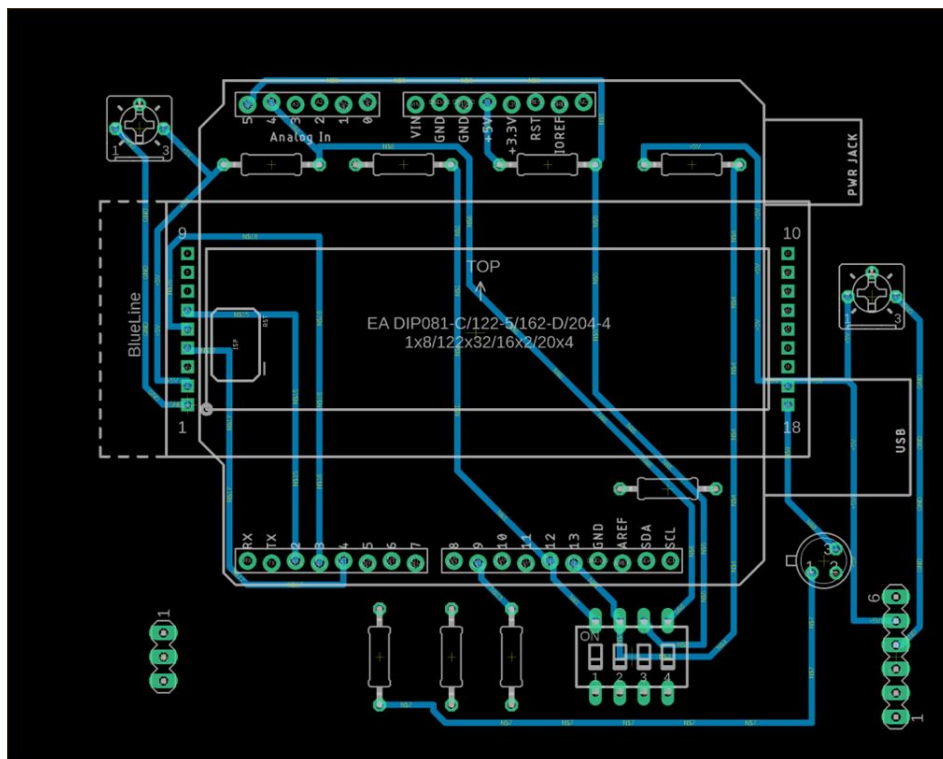


Figura 3: Diseño de Pistas - Capa Inferior (Bottom Layer)

Esta Figura 3 corresponde a la capa inferior de la placa (en color azul). Decidimos utilizar un diseño de doble

capa para facilitar el trazado y evitar el uso de demasiados puentes o "jumpers" manuales, permitiendo que la placa mantenga un tamaño compacto que encaje perfectamente sobre el Arduino Uno.

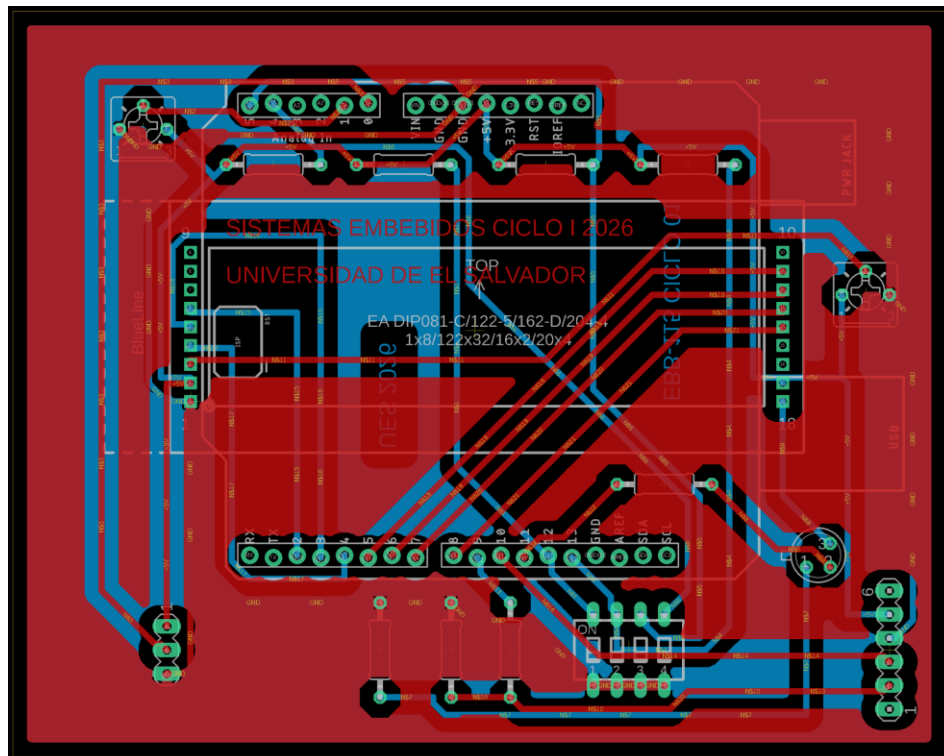


Figura 4: Vista Combinada y Plano de Masa

En la Figura 4 se observa la implementación de un plano de masa (copper pour) en ambas capas. Esta técnica mejora la referencia de tierra del circuito, contribuye a la reducción de ruido eléctrico y, adicionalmente, optimiza el proceso de revelado químico al disminuir la cantidad de cobre a remover. Además, agregamos etiquetas de texto con el nombre de la materia y de la Universidad de El Salvador para personalizar nuestra tarjeta.

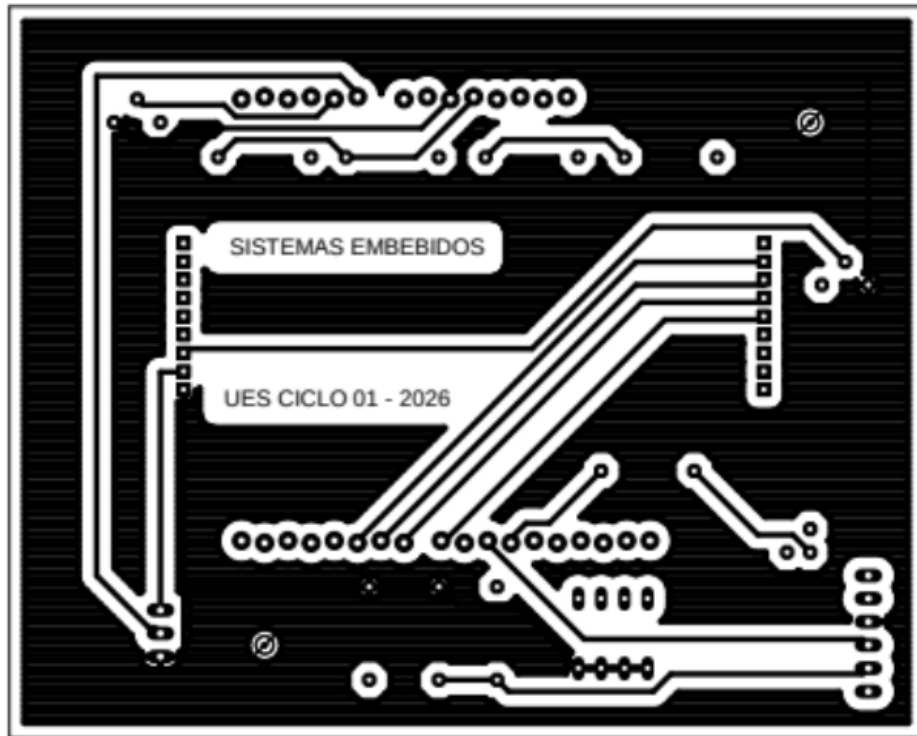


Figura 5: Máscara de Pistas para Transferencia Térmica (Bottom)

La Figura 5 corresponde a la máscara de pistas en formato monocromático de alto contraste, utilizada para la transferencia térmica. Este formato garantiza una adecuada adhesión del tóner sobre la superficie de cobre durante el proceso de planchado.

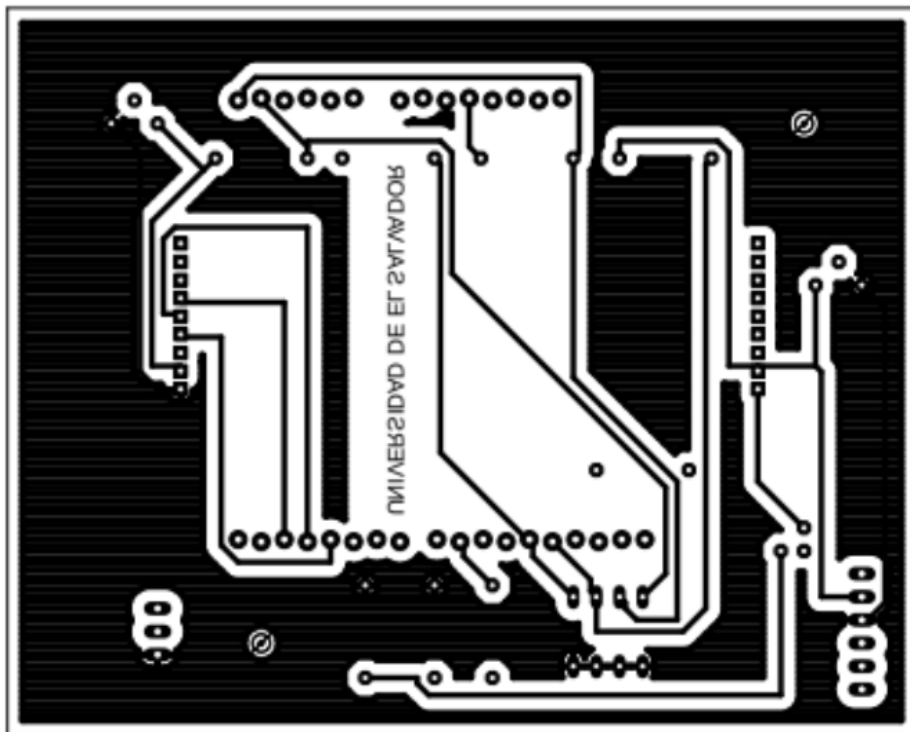


Figura 6: Guía de Componentes y Serigrafía (TOP)

Finalmente, esta máscara nos sirve como guía visual para el ensamblaje. Aquí podemos identificar rápidamente dónde van ubicados los potenciómetros trimmer, las resistencias de 1/4W y el conector del sensor LM35, lo cual es de gran ayuda una vez que la placa ya está revelada y perforada con las brocas de 1/32 y 1/16.

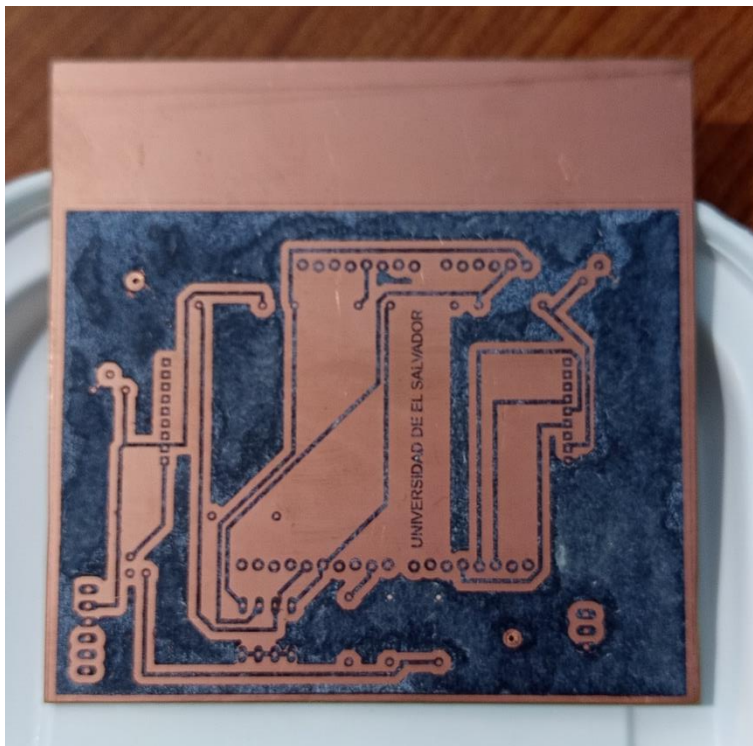


Figura 7: Transferencia de toner de papel couché a tableta de cobre - TOP

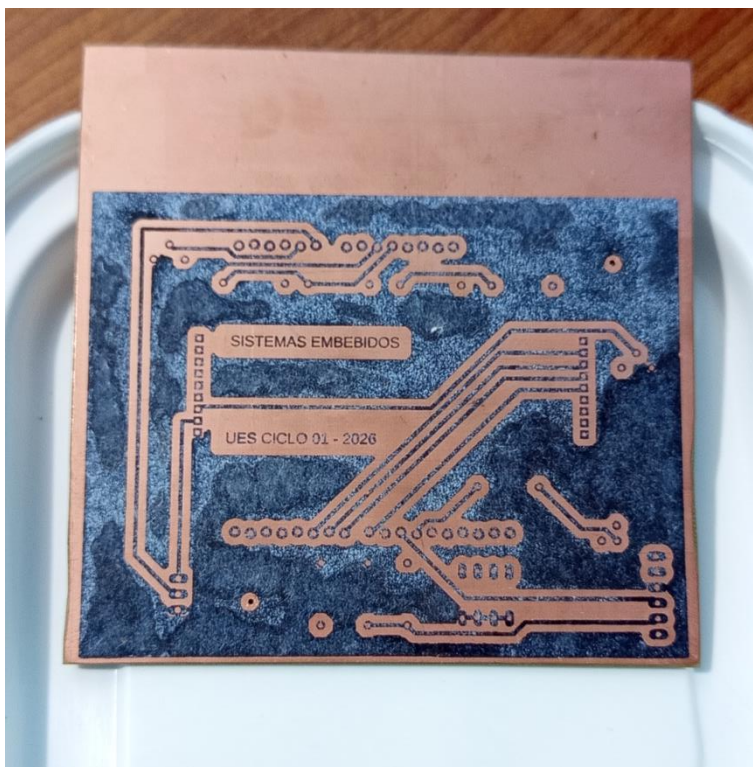


Figura 8: Transferencia de toner del papel couche a tarjeta electronica (BOTTON)

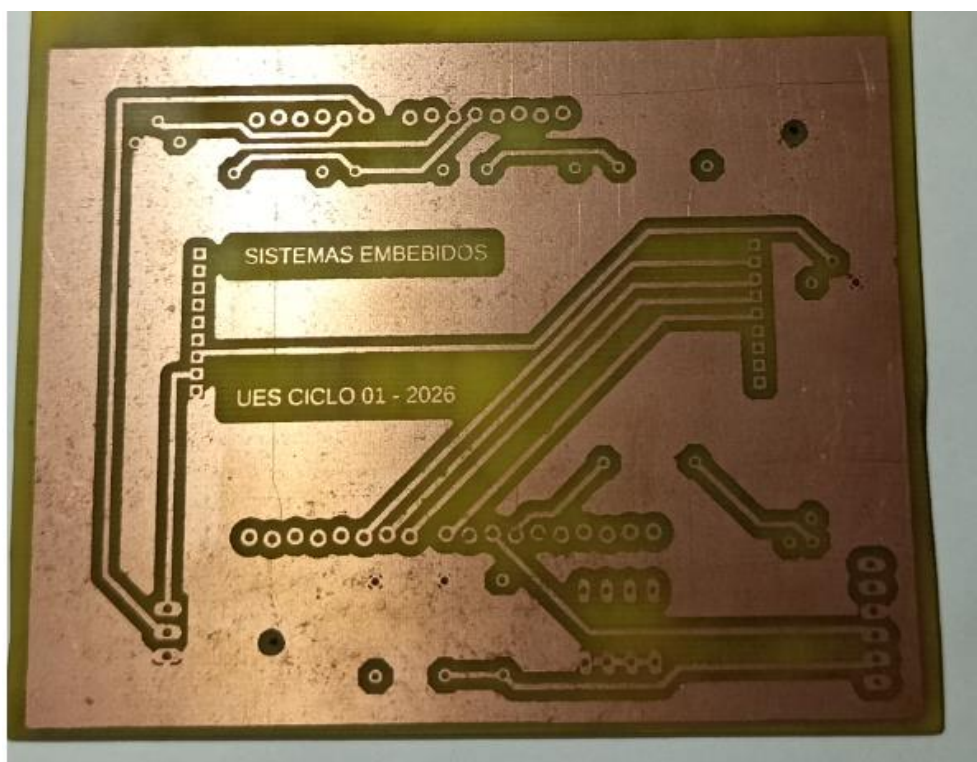


Figura 9: Pista superior Finalizada y revelada con percloruro

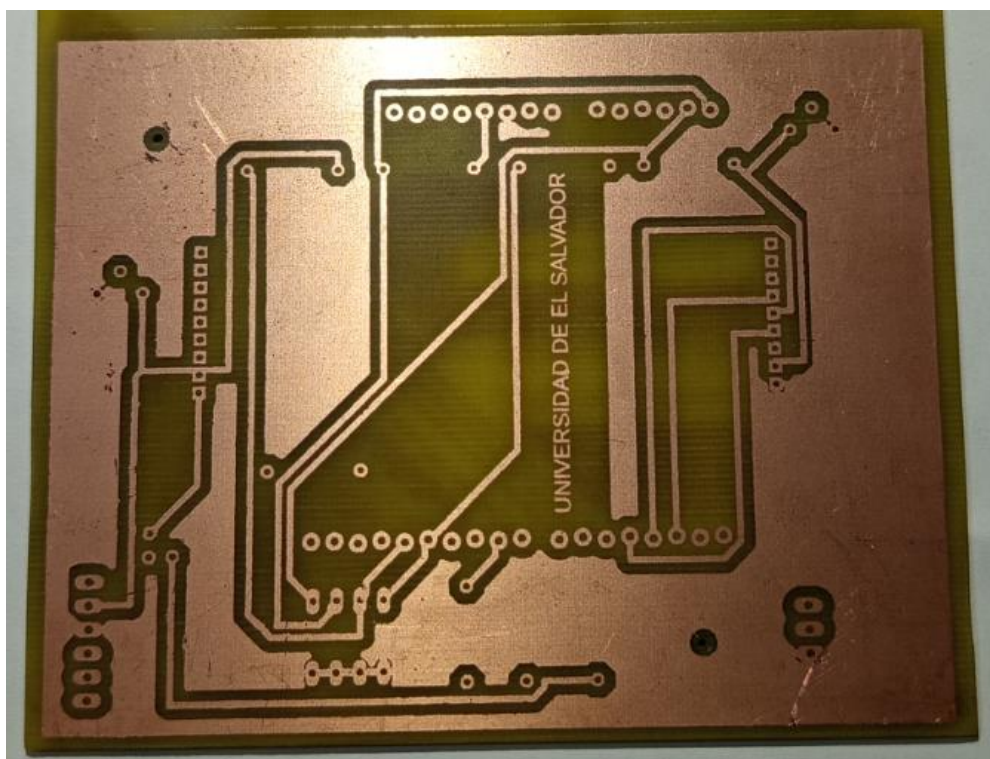


figura 10: Pista inferior finalizada y revelada con percloruro

COTIZACIONES EN LINEA

https://cart.jlcpb.com/quote?stencilLayer=2&stencilWidth=100&stencilLength=100&stencilCounts=5&plateType=1&spm=Jlcpb.Homepage.1010

Select Product

Standard PCB/PCBA Advanced PCB/PCBA SMT Stencil Flex Heater Mechatronic Parts 3D Printing CNC

Online PCB Quote

Re-Upload Gerber Viewer

Detected 2 layer board of 80x100mm(3.15x3.94 inches).

Base Material

FR-4 Flex Aluminum Copper Core Rogers PTFE Teflon

Layers

1 2 4 High Precision PCB 6 8 10 12 14 16 More

Charge Details

Special Offer \$

Via Covering \$

Surface Finish \$

PCB Build Time

2 days \$

24 hours \$

24 hours PCBA Only \$

Calculated Price

Additional charges may apply for special c. JLCPCB

SAVE TO CART

Figura 11: Configuración de la cotización en JLCPCB

En esta captura se puede ver el momento en que subimos nuestros archivos Gerber a la plataforma. El sistema reconoció automáticamente las dimensiones de nuestra placa (80 x 100 mm) y que el diseño es de doble capa. Dejamos seleccionada la opción de material FR-4, que es el estándar para este tipo de prototipos de alta calidad.

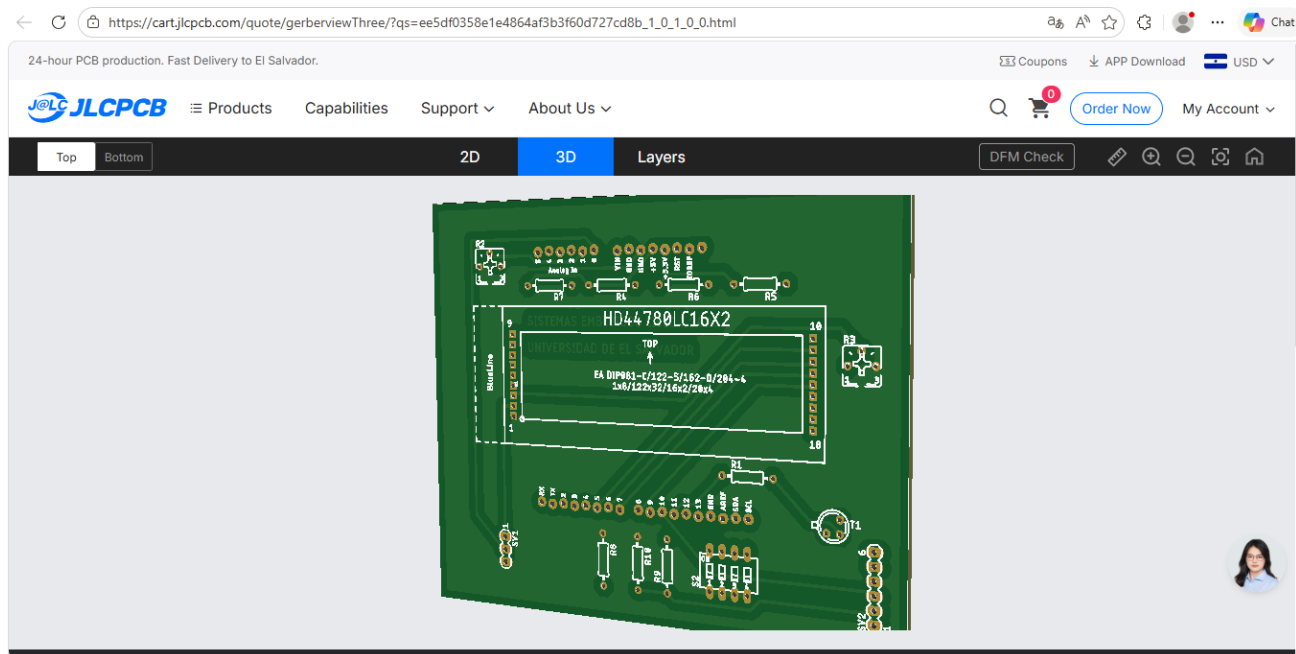


Figura 12: Vista 3D de la cara superior (Gerber Viewer)

Antes de confirmar el pedido, usamos el visor 3D de la página para revisar los detalles finales. Aquí se nota muy bien dónde quedarían los conectores para el Arduino y los espacios para el LCD y el sensor LM35. Es una

excelente forma de confirmar que los nombres de los componentes y las etiquetas de la universidad quedaron legibles en la serigrafía.

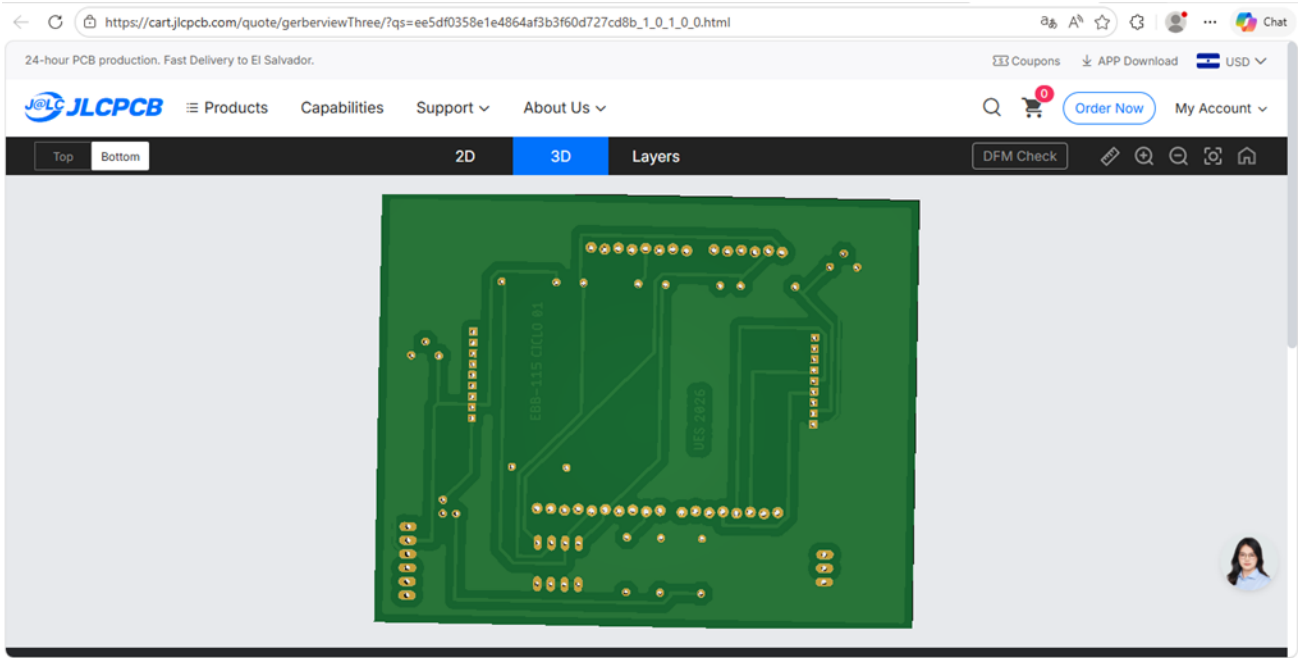


Figura 13: Vista 3D de la cara inferior

También revisamos la parte de abajo de la placa para asegurarnos de que las pistas que ruteamos en Eagle no tuvieran errores. En el visor se pueden apreciar los pads de soldadura y cómo quedarían los orificios terminados, lo cual nos da una idea clara del acabado profesional que tendría la shield fuera del proceso artesanal.

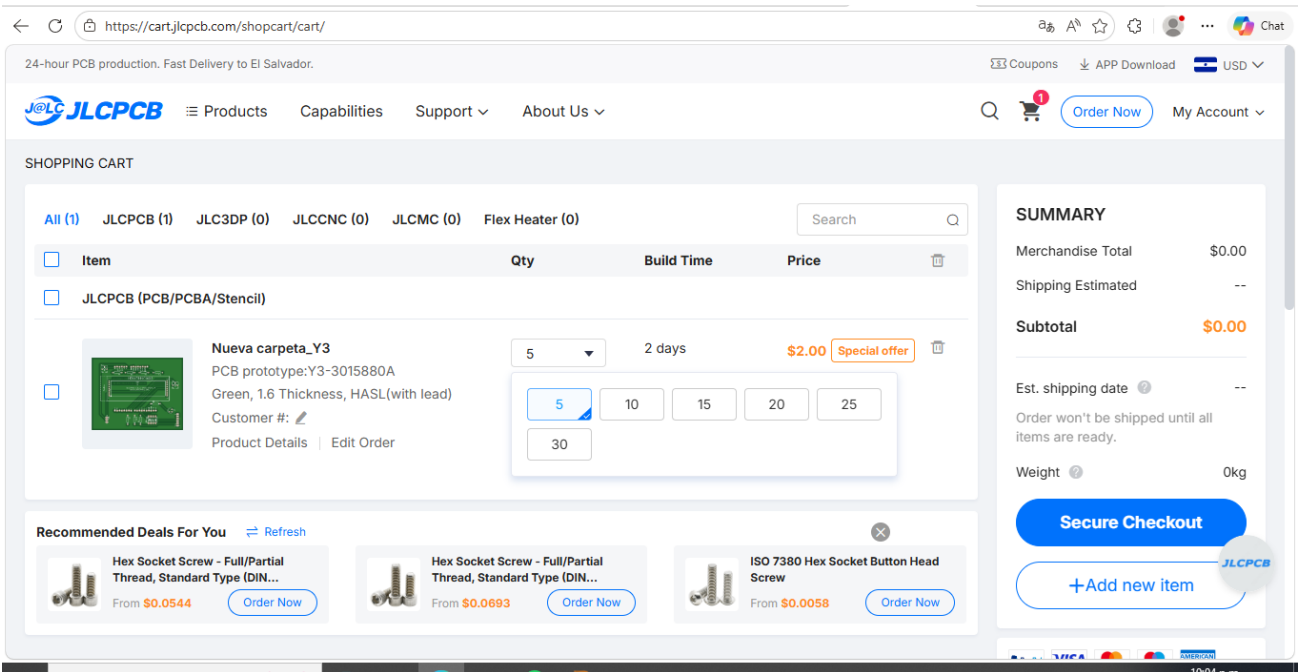


Figura 14: Oferta especial en el carrito de compras

Al agregar el pedido al carrito con el nombre de "Nueva carpeta_Y3", nos fijamos en que JLCPCB ofrece una promoción para proyectos pequeños. Gracias a esto, el costo de fabricar las 5 tarjetas nos salía en apenas \$2.00, lo cual resulta sumamente económico para la manufactura de un circuito de este tipo.

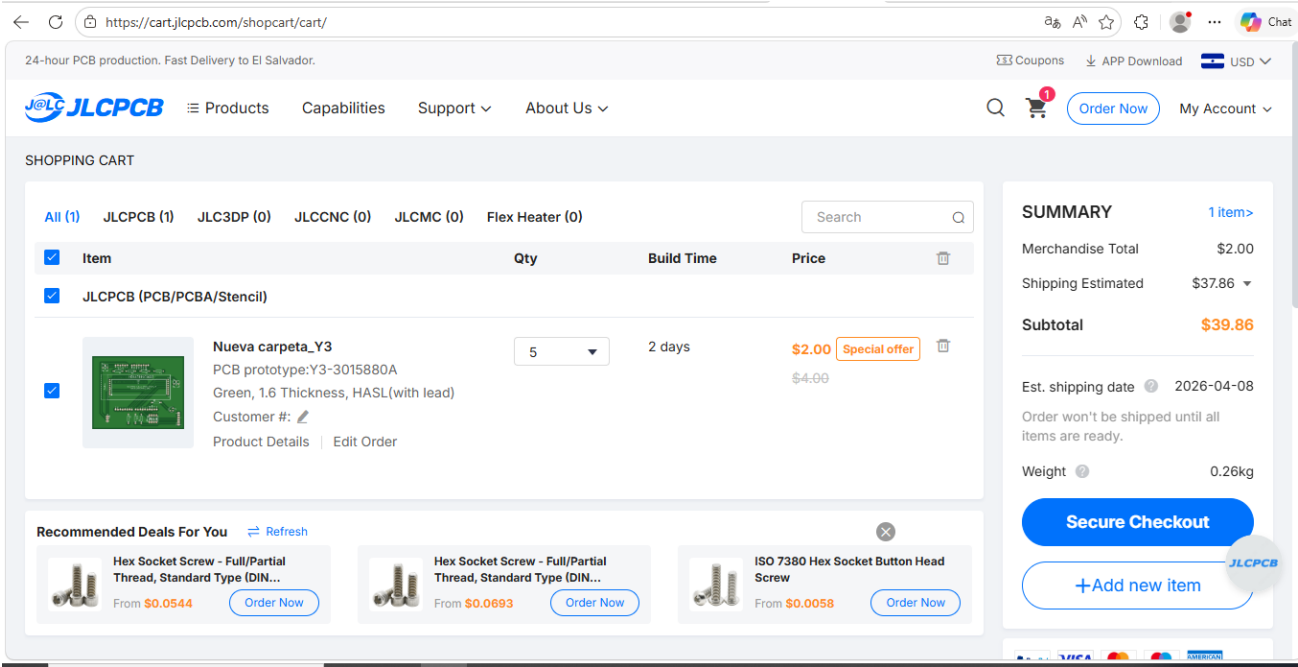


Figura 15: Costo total con envío a El Salvador

Esta es una de las partes más importantes para nuestro presupuesto. Aunque las placas solo cuestan \$2.00, al sumar el envío por DHL hasta El Salvador, el total sube a \$39.86. Este dato es fundamental para nuestra comparativa de costos entre fabricarla nosotros mismos o importarla.

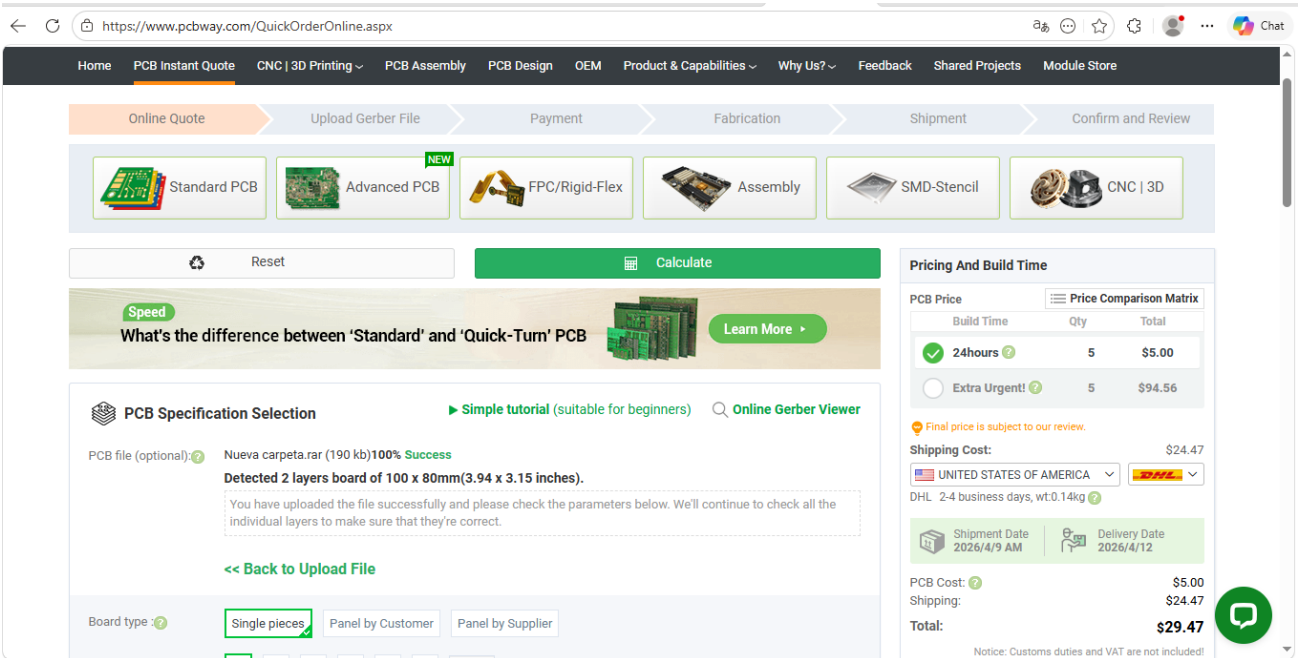


Figura 16: Cotización alternativa en PCBWay

Siguiendo las instrucciones de la tarea, también probamos con el proveedor PCBWay. Subimos el mismo archivo comprimido y la plataforma detectó correctamente el tamaño de la shield y las dos capas de diseño. Es interesante ver cómo diferentes fábricas interpretan los mismos archivos Gerber.

The screenshot shows the PCBWay website's 'Shopping Cart / Order Review' page. A modal window titled 'Change Order Parameters' is open, displaying the following details:

- PCB Order NO.:** W1003914AS1F1
- * Quantity (single):** 5 pcs
- Min hole size:** Radio buttons for 05, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 75, 100.
- Solder mask:** Radio buttons for 125, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1500, 2000, 2500, 3000, 3500, 4000, 4500, 5000, 5500, 6000, 6500, 7000, 7500, 8000, 9000, 10000.
- Silkscreen:** Radio buttons for 05, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 75, 100.
- UV printing:** Multi-color
- Remove product No.:** (>=5 n° to manually enter the number!)
- Build Time:** \$5.00(24hours)
- PO No.:** (empty field)
- Other:** (empty field)
- Submit** and **Cancel** buttons.

On the right side of the modal, there are additional options: '1.0mm', 'No Drill', 'Black', 'Purple', and 'ble-sided'. At the bottom right of the modal, the **Total: US \$5.00** is displayed, along with **Save** and **Cancel** buttons. The background shows the main shopping cart interface with a sidebar containing 'SPECIALS' and 'MY PROFILE' sections.

Figura 17: Revisión de parámetros en PCBWay

En esta última captura se ve la configuración final en PCBWay, donde fabricar las 5 piezas nos costaba \$5.00 con un tiempo de fabricación de 24 horas. Al comparar ambos servicios, notamos que, aunque los precios de manufactura son bajos en ambos, las promociones de bienvenida pueden hacer una gran diferencia en el costo final.

Global high-mix volume high-spe: X

https://member.pcbasic.com/order/2604136422.html

Product Information

Basic Information

Order Number	HB120055XT1	Order Status	Awaiting Payment
Order Date	2026-04-13 04:06:42	Order Total	\$39.75
Production Time	2-5 days	Estimated Shipping Date	
Gerber Files	Tarea1_2026_04_09_1776024357.zip		

Parameters Information

Material type	FR-4	Layer count	2
TG	TG130	Size	80.00 * 100.00 mm
Quantity	5	Board type	Single piece
Different designs	1	Thickness	1.6mm
Outer copper weight	1oz	Inner copper weight	0.5oz
Solder mask color	Green	Silkscreen	White
Minimum Trace Width/Spacing	10mil ↑	Min. drill hole	0.3mm ↑
Test method	100% flying probe testing	Surface finish	HASL lead free
Impedance control	No	Profiling Method	Mechanic molding
Pre-Plating process	Electroless copper plating	Special technique	
Quality compensation	According to standard product contract	Four-Wire resistance test for vias	None
Project file confirm	No	Test report	Quality assurance certificate, Electric test
Test report type	Electronic	Routing outline tolerance	Standard routing: ±0.2mm
IPC level	IPC-II	Interleaving paper	No
If Data Conflicts	Follow Order Parameters	Add PO No	

PCBASIC

JS@pcbasic.com

+86-755-27218592

Company

About PCBASIC

Global Exhibitions

Customer Reviews

Blog

1776024357.zip

Express delivery fee: \$35

Discount: -\$10

Service fee: \$1.71

Total fee: \$41.46

Figura 13: Cotización alternativa en <https://www.pcbasic.com/>

Product Details

Product Name	Quantity	Price	Discount	Product Files
 [PCB] Turnkey 100.00x80.00mm Product No: HB120055XT1 Build Time: 2-5 days Production Progress	5 PCS (0.13 kg)	\$14.75	-\$10	Tarea1_2026_04_09_1776024357.zip

Payment Details

Payment status

Payment Amount: \$0.00

No Payment Records Available

Fees: \$14.75

Express delivery fee: \$35

Discount: -\$10

Bank service fee: \$1.71

Total fee: \$41.46

PCBASIC

Capabilities/Services

Flex PCB Assembly

Prototype PCB Assembly

Technical Support

Help Center

How To Order

Company

About PCBASIC

Global Exhibitions

Figura 14: Cotización alternativa en <https://www.pcbasic.com/BWay>

CONCLUSIONES

- Integración de conocimientos teóricos y prácticos: Se logró completar satisfactoriamente el ciclo de desarrollo de una PCB, desde la concepción lógica en el software Autodesk Eagle hasta la obtención de una placa física funcional mediante métodos artesanales.
- Eficiencia en el diseño digital: El uso de un diseño de doble capa en Eagle permitió optimizar el espacio (80x100 mm), asegurando que la shield sea compacta y encaje perfectamente sobre el Arduino Uno sin necesidad de puentes manuales excesivos.
- Optimización del proceso de fabricación: La implementación de un plano de masa (copper pour) demostró ser una técnica valiosa, no solo para mejorar la integridad de las señales, sino también para acelerar el revelado químico al reducir la cantidad de cobre que el percloruro debe remover.
- Viabilidad económica y profesional: A través de la comparación en plataformas como JLCPCB y PCBWay, se determinó que, aunque el método artesanal es ideal para el aprendizaje, la manufactura industrial ofrece un acabado profesional a costos de producción muy bajos (\$2.00 - \$5.00 por 5 unidades), siendo el costo de envío el factor determinante para la adquisición local en El Salvador.
- Validación del diseño: El uso de herramientas de visualización 3D y máscaras de alta resolución fue crucial para identificar la ubicación correcta de componentes como el sensor LM35, el LCD 16x2 y el módulo Bluetooth HC05 antes de proceder a la fabricación física.

BIBLIOGRAFÍAS

- **Autodesk.** (2026). *Eagle User Guide: PCB Design and Schematic Editing Software*. Recuperado de <https://www.autodesk.com/products/eagle/overview>
- **Arduino.** (2026). *Arduino Uno Rev3 Hardware Documentation*. Recuperado de <https://docs.arduino.cc/hardware/uno-rev3>
- **JLCPCB.** (2026). *Capabilities and Manufacturing Specifications for Double-Sided PCBs*. Recuperado de <https://jlcpcb.com/capabilities/Capabilities>
- **PCBWay.** (2026). *PCB Prototype & Fabrication Services: Engineering Guide*. Recuperado de <https://www.pcbway.com/capabilities.html>
- **Boylestad, R. L., & Nashelsky, L.** (2026). *Electronic Devices and Circuit Theory*. (Referencia sugerida para el uso del transistor 2N2222 y componentes pasivos).

ANEXOS

- Carpeta del proyecto: https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1goh5u7IOEluuJJC_QL6F-8gihryJJ9
- Video
Link opcion 1
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1co7vI4T_HsZ8fo7pEL0pwwziWo8gUZ1O
link Opcion 2
<https://youtu.be/nNFJaHnZtM8>